

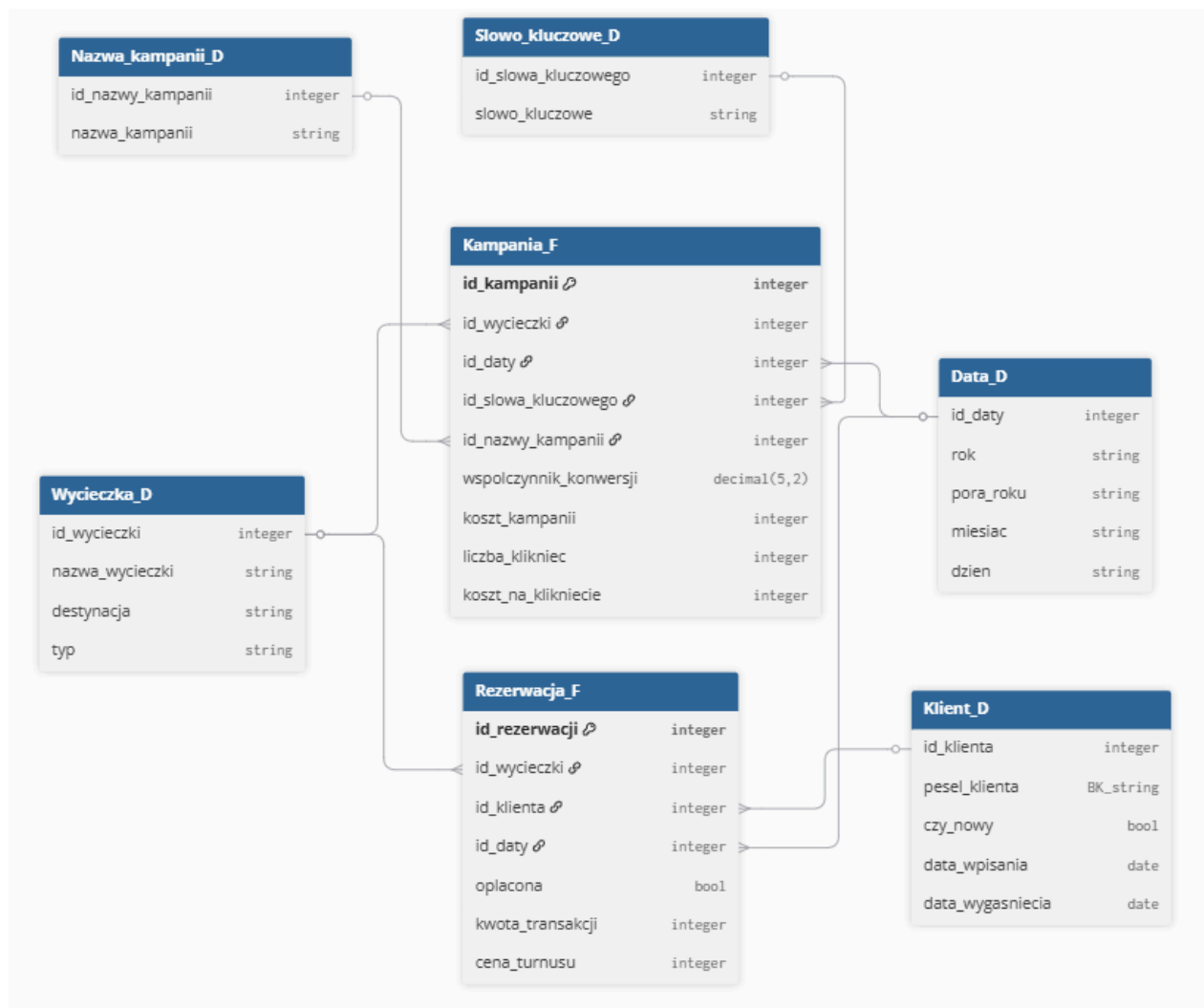
Data Warehouse design

Business process

Magazyn danych został zaprojektowany aby wspierać analizę procesów Marketingu i Sprzedaży Wycieczek dla biura podróży *Go Explore Travel*.

Procesy te są opisane w dokumencie **ProcessSpecification.pdf**.

Relational Database schema



Data Warehouses: Data Warehouse design

Nazwa Tabeli	Atrybut	Typ	Opis
Rezerwacja_F	id_rezerwacji	integer	Klucz główny faktu
	id_wycieczki	integer	FK → Wycieczka_D
	id_klienta	integer	FK → Klient_D
	Id_daty	integer	FK → Data_D
	oplacona	bool	Czy została dokonana płatność
	kwota_transakcji	integer	Kwota z tabeli płatność
	cena_turnusu	integer	Cena turnusu z bazy danych - tabela Turnus
Kampania_F	id_kampanii	integer	PK
	id_wycieczki	integer	FK → Wycieczka_D
	id_daty	integer	FK → Data_D
	id_słowa_kluczowego	integer	FK → Słowo_kluczowe_d
	id_nazwy_kampanii	integer	FK → Nazwa_kampanii_D
	wspolczynnik_konwersji	decimal(5,2)	Stosunek liczby konwersji (sprzedaży) do liczby kliknięć
	koszt_kampanii	integer	Całkowity koszt wydany na reklamę w danym dniu/kampanii.
	liczba_klikniec	integer	Liczba kliknięć w reklamę.
	koszt_na_klikiecie	integer	koszt_kampanii / liczba_klikniec

Data Warehouses: Data Warehouse design

Nazwa Tabeli	Atrybut	Typ	Opis
Data_D	id_daty	integer	PK
	rok	string	Rok
	pora_roku	string	Podział roku na kwartały (Wiosna, Lato, Jesień, Zima)
	miesiac	string	Miesiąc
	dzien	string	Dzień
Wycieczka_d	id_wycieczki	integer	PK
	nazwa_wycieczki	string	Nazwa wycieczki
	destynacja	string	Kraj/region docelowy
	typ	enum	Relaks, aktywnie, rodzinie, city-break
Klient_D	id_klienta	integer	PK
	pesel_klienta	string	BK
	czy_nowy	bool	Czy jest to nowy klient
	data_wpisania	date	Data wpisania klienta do bazy
	data_wygasniecia lub null	date	Data kiedy stał się klientem powracającym
Nazwa_kampanii_D	id_nazwy_kampanii	integer	PK
	nazwa_kampanii	string	Nazwa kampanii
Słowo_kluczowe_D	id_Słowo_kluczowe	integer	PK
	Słowo_kluczowe	string	Słowo kluczowe

			które zostało użyte w reklamie.
--	--	--	---------------------------------

Dimensional model

Definicje Faktów

Fakt 1: Rezerwacja wycieczki

Tabela faktów: Rezerwacja_F

Ziarnistość:

Jeden wiersz w tabeli Rezerwacja_F odpowiada jednej rezerwacji klienta na wycieczkę (turnus), dokonanej w określonym dniu, przez konkretnego klienta (id_klienta), dla konkretnej wycieczki – a także zawiera informację o statusie płatności (opłacona = TRUE lub FALSE), kwotę transakcji oraz cenę turnusu w momencie rezerwacji.

Miary i funkcje agregujące:

- Liczba rezerwacji - COUNT(id_rezerwacji)
- Liczba opłaconych rezerwacji - SUM(oplacona)
- Całkowity przychód - SUM(kwota_transakcji)
- Średnia wartość rezerwacji - AVG(kwota_transakcji)
- Średnia cena turnusu - AVG(cena_turnusu)

Fakt 2: Kampania reklamowa

Tabela faktów: Kampania_F

Ziarnistość: jedna kampania dla jednej wycieczki, w konkretnym dniu, dla konkretnego słowa kluczowego konkretnej nazwy kampanii.

Miary i funkcje agregujące:

- Liczba kampanii – COUNT(id_kampanii)
- Średni koszt kampanii - AVG(koszt_kampanii)
- Całkowity koszt kampanii – SUM(koszt_kampanii)
- Liczba kliknięć na całą kampanie – SUM(liczba_klikniec)
- Średni koszt na kliknięcie (CPC) – AVG(koszt_na_klikniecie)
- Średni współczynnik konwersji – AVG(wspolczynnik_konwersji)

Dimension definitions

Dimensions for Fact 1: Rezerwacja wycieczki

DIMENSION/DIMENSION ATTRIBUTE	TABLE/COLUMN	TYPE
Klient	Klient_D	Dimension
Pesel klienta	Klient_D.pesel_klienta	Dimension attribute
Czy jest to nowy klient	Klient_D.czy_nowy	Dimension attribute
Wycieczka	Wycieczka_D	Dimension
Nazwa wycieczki	Wycieczka_D.nazwa_wycieczki	Dimension attribute
Destynacja	Wycieczka_D.destynacja	Dimension attribute
Typ	Wycieczka_D.typ	Dimension attribute
Data rezerwacji hierarchia	• Data.rok •• Data.pora_roku ••• Data.miesiac •••• Data.dzien	Hierarchical dimension
Data rezerwacji	Data	Dimension
Data rezerwacji - rok	Data.rok	Dimension attribute
Data rezerwacji - pora roku	Data.pora_roku	Dimension attribute
Data rezerwacji - miesi�c	Data.miesiac	Dimension attribute
Data rezerwacji - dzie�n	Data.dzien	Dimension attribute

Dimensions for Fact 2: Kampania reklamowa

Data Warehouses: Data Warehouse design

DIMENSION/DIMENSION ATTRIBUTE	TABLE/COLUMN	TYPE
Wycieczka	Wycieczka_D	Dimension
Nazwa wycieczki	Wycieczka_D.nazwa_wycieczki	Dimension attribute
Destynacja	Wycieczka_D.destynacja	Dimension attribute
Typ	Wycieczka_D.typ	Dimension attribute
Nazwa kampanii	Nazwa_kampanii_D	Dimension
Nazwa kampanii	Nazwa_kampanii_D.nazwa_kampanii	Dimension attribute
Słowo kluczowe	Słowo_kluczowe_D	Dimension
Słowo kluczowe	Słowo_kluczowe_D.slowo_kluczowe	Dimension attribute
Data rezerwacji hierarchia	• Data.rok •• Data.pora_roku ••• Data.miesiac •••• Data.dzien	Hierarchical dimension
Data rezerwacji	Data	Dimension
Data rezerwacji - rok	Data.rok	Dimension attribute
Data rezerwacji - pora roku	Data.pora_roku	Dimension attribute
Data rezerwacji - miesiąc	Data.miesiac	Dimension attribute
Data rezerwacji - dzień	Data.dzien	Dimension attribute

Checking the feasibility of queries based on the multidimensional Model

Dlaczego w danym miesiącu nastąpił wzrost lub spadek sprzedaży wycieczek?

1. Porównanie liczby sprzedanych wycieczek według typów (relaks, aktywnie, rodzinie, city-break) w bieżącym i poprzednim miesiącu.

Miary:

- Liczba rezerwacji - COUNT(id_rezerwacji)
- Opłacona - opłacona

Wymiary:

- Wycieczka (atrybuty: typ)
- Data (atrybuty: rok, miesiąc)

2. Porównanie średniej ceny sprzedanych turnusów w bieżącym i poprzednim miesiącu.

Miara:

- Średnia cena turnusu - AVG(cena_turnusu)
- Opłacona - opłacona

Wymiary:

- Data (atrybuty: rok, miesiac)

3. Analiza liczby zarezerwowanych wycieczek według destynacji (kraje / regiony) w bieżącym i poprzednim miesiącu.

Miara:

- Liczba rezerwacji - COUNT(id_rezerwacji)

Wymiary:

- Wycieczka (atrybuty: destynacja)
- Data (atrybuty: rok, miesiąc)

Data Warehouses: Data Warehouse design

4. Porównanie liczby nowych klientów (pierwsza rezerwacja) i powracających klientów w bieżącym i poprzednim miesiącu.

Wymiary

- Liczba nowych klientów - COUNT(id_klienta) gdzie Klient_D.czy_nowy = TRUE
- Liczba powracających klientów - COUNT(id_klienta) gdzie Klient_D.czy_nowy = FALSE
- Klient (atrybuty: czy_nowy)
- Data (atrybuty: rok, miesiac)

5. Porównanie całkowitych przychodów z rezerwacji w bieżącym i poprzednim miesiącu.

Miara:

- Całkowity przychodów – SUM(kwota_transakcji)

Wymiary:

- Data_D (atrybuty: rok, miesiac)

Jakie czynniki wpływają na skuteczność kampanii reklamowych w pozyskiwaniu klientów?

1. Które kampanie reklamowe (nazwa) przyniosły najwyższy współczynnik konwersji w danym miesiącu?

Miara:

- Średni współczynnik konwersji – AVG(współczynnik_konwersji)

Wymiary:

- Nazwa_kampanii_D (atrybuty: nazwa kampanii)
- Data_D (atrybuty: rok, miesiac)

2. Jaki był średni koszt na kliknięcie (CPC) kampanii reklamowych w każdym z ostatnich 6 miesięcy?

Miara:

- Średni koszt na kliknięcie (CPC) - AVG(koszt_na_klikniecie)

Wymiary:

Data Warehouses: Data Warehouse design

- Nazwa_kampanii_D (atrybut: nazwa_kampanii)
- Data_D (atrybut: rok, miesiac)

3. Jakie słowa kluczowe (Keyword) generują największą liczbę kliknięć i najwyższy współczynnik konwersji?

Miary:

- Liczba kliknięć - SUM(liczba_klikniec)
- Średni współczynnik konwersji - AVG(wspolczynnik_konwersji)

Wymiary:

- Slowo_kluczowe_D (atrybuty: slowo_kluczowe)

4. Które kampanie reklamowe generują najwyższe koszty w przeliczeniu na wycieczkę (Id wycieczki)?

Miara:

- Średni koszt kampanii - AVG(koszt_kampanii)

Wymiary:

- Nazwa_kampanii_D (atrybut: nazwa_kampanii)
- Wycieczka (atrybuty: Id_wycieczki, nazwa_wycieczki)

5. Które typy wycieczek (relaks, aktywnie, rodzinne, city-break) generują najwyższy współczynnik konwersji (Conversion Rate) w Google Ads?

Miara:

- Średni współczynnik konwersji – AVG(wspolczynnik_konwersji)

Wymiary:

- Wycieczka_D (atrybuty: typ)
- Nazwa_kampanii_D (atrybuty: nazwa_kampanii)

Sprawdzenie dostępności danych w źródłach danych, niezbędnych do wypełnienia Hurtowni Danych?

NAZWA TABELI	KOLUMNA	ŹRÓDŁO
Rezerwacja_F (TABELA FAKTÓW)	Pojedyncza krotka opisuje fakt rezerwacji.	
	id_rezerwacji	Identyfikator Faktu Rezerwacji. Klucz zastępczy (Surrogate key) – generowany przez bazę danych.
	id_wycieczki	Klucz obcy do wymiaru Wycieczka. Wymaga połączenia z tabel: REZERWACJA (poprzez ID_turnusu) → TURNUS (poprzez ID_wycieczka) w Systemie Sprzedażowym.
	id_klienta	Klucz obcy do wymiaru Klient. Pobierany z Pesel_klienta z tabeli REZERWACJA (wskazuje na klienta) w Systemie Sprzedażowym.
	id_daty	Klucz obcy do wymiaru Data. Pobierany z kolumny Data_rezerwacji z tabeli REZERWACJA w Systemie Sprzedażowym.
	opłacona	Status opłaty (Bool/0/1). Wartość pochodzi z Status_rezerwacji (opłacona) w tabeli REZERWACJA w Systemie Sprzedażowym.
	kwota_transakcji	Kwota transakcji (przychód). Pobierana z kolumny Kwota z tabeli PŁATNOŚĆ w Systemie Sprzedażowym.
	cena_turnusu	Cena podstawowa turnusu (za jedną osobę). Pobierana z kolumny Cena z tabeli TURNUS w Systemie Sprzedażowym.
Kampania_F (TABELA FAKTÓW)	Pojedyncza krotka opisuje dzienną metrykę dla konkretnej kampanii, wycieczki i słowa kluczowego.	
	id_kampanii	Identyfikator Faktu Kampanii. Klucz zastępczy (Surrogate key) – generowany

Data Warehouses: Data Warehouse design

		przez bazę danych.
	id_wycieczki	Klucz obcy do wymiaru Wycieczka. Pobierany z kolumny Id wycieczki (Trip Id) z pliku Google Ad Manager (.csv).
	id_daty	Klucz obcy do wymiaru Data. Pobierany z kolumny Data (Date) z pliku Google Ad Manager (.csv).
	id_słowa_kluczowego	Klucz obcy do wymiaru Słowo Kluczowe. Pobierany z kolumny Słowo Kluczowe (Keyword) z pliku Google Ad Manager (.csv).
	id_nazwy_kampanii	Klucz obcy do wymiaru Nazwa Kampanii. Pobierany z kolumny Kampania (Campaign Name) z pliku Google Ad Manager (.csv).
	współczynnik_konwersji	Conversion Rate. Pobierany z kolumny Współczynnik Konwersji (Conversion Rate) z pliku Google Ad Manager (.csv).
	koszt_kampanii	Całkowity koszt kampanii. Pobierany z kolumny Koszt (Cost) z pliku Google Ad Manager (.csv).
	liczba_klikniec	Liczba kliknięć. Pobierana z kolumny Kliknięcia (Clicks) z pliku Google Ad Manager (.csv).
	koszt_na_klikiecie	Koszt za kliknięcie. Wartość obliczana/wyliczana jako Koszt / Liczba Kliknięć.
Wycieczka_D (WYMIAR)	Pojedyncza krotka opisuje jedną wycieczkę oferowaną przez biuro podróży.	
	id_wycieczki	Klucz zastępczy (Surrogate key) – generowany przez bazę danych.
	nazwa_wycieczki	Nazwa wycieczki. Pobierana z kolumny Nazwa z tabeli WYCIECZKA w Systemie Sprzedażowym.
	destynacja	Miejsce docelowe. Pobierane z kolumny Destynacja z tabeli WYCIECZKA w Systemie Sprzedażowym.

Data Warehouses: Data Warehouse design

	typ	Typ wycieczki. Dozwolone wartości: relaks, aktywnie, rodzinnie, city-break. Pobierane z kolumny Typ z tabeli WYCIECZKA w Systemie Sprzedażowym.
Data_D (WYMIAR)	Pojedyncza krotka opisuje jeden dzień.	
	id_daty	Klucz zastępczy (Surrogate key) – generowany przez bazę danych.
	rok, miesiąc, dzień	Rok, Miesiąc, Dzień. Wartości wyodrębnione z kolumn dat (np. Data_rezerwacji, Data_płatności) w Systemie Sprzedażowym oraz z kolumny Data (Date) w pliku Google Ad Manager (.csv).
	pora_roku	Pora roku. Wartość obliczana/wyliczana na podstawie miesiąca.
Nazwa_kampanii_D (WYMIAR)	Pojedyncza krotka opisuje konkretną nazwę kampanii.	
	id_nazwy_kampanii	Identyfikator Nazwy Kampanii. Klucz zastępczy (Surrogate key) – generowany przez bazę danych.
	nazwa_kampanii	Nazwa kampanii. Pobierana z kolumny Kampania (Campaign Name) z pliku Google Ad Manager (.csv).
Słowo_kluczowe_D (WYMIAR)	Pojedyncza krotka opisuje konkretne słowo kluczowe.	
	id_słowa_kluczowego	Identyfikator Słowa Kluczowego. Klucz zastępczy (Surrogate key) – generowany przez bazę danych.
	słowo_kluczowe	Fraza słowa kluczowego. Pobierana z kolumny Słowo Kluczowe (Keyword) z pliku Google Ad Manager (.csv).
Klient_D (WYMIAR SCD T2)	Pojedyncza krotka opisuje wersję klienta, ważną w określonym czasie.	
	id_klienta	Klucz Zastępczy (SK) – generowany przez bazę danych. Unikalny dla każdej wersji danych klienta (cecha SCD T2).

Data Warehouses: Data Warehouse design

	pesel_klienta	Klucz Biznesowy (BK) – identyfikator klienta. Pobierany z kolumny Pesel_klienta z tabeli KLIENT w Systemie Sprzedażowym.
	czy_nowy	Czy jest nowym klientem? Wartość obliczana na podstawie analizy historii rezerwacji danego PESELa.
	data_wpisania	Data rozpoczęcia ważności rekordu (Data wejścia do Hurtowni). Wartość obliczana/wyliczana (aktualna data systemowa) lub jako minimalna Data_rezerwacji.
	data_wygasniecia	Data zakończenia ważności rekordu. Wartość kluczowa dla SCD: Ustawiana na datę końcową null dla rekordu aktualnego i na datę poprzedzającą zmianę dla rekordu nieaktualnego